



Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Ingeniería
Carrera de Telecomunicaciones

Proyecto: Sistema extremo a extremo: FPGA + UART + Pluto Tx/Rx.

Avance Semana Nueve

Asignatura: Electrónica II

Integrantes:

- Nicolas Israel Abdo Andrade
- Jack Israel Samaniego Barco
- Fernanda Carolina Tayupanda Lobato

Grupo: 2

Fecha: 06 de junio

1. Introducción

En los sistemas modernos de comunicación inalámbrica y radio definida por software (SDR), la intensidad de la señal recibida puede variar constantemente debido a diversos factores, como la distancia entre transmisor y receptor, las pérdidas del canal, el ruido y las interferencias presentes en el medio de transmisión. Estas variaciones pueden afectar significativamente el desempeño del sistema, ocasionando saturación en las etapas de recepción o niveles de señal demasiado bajos que dificulten el procesamiento adecuado de la información.

Para solucionar este problema se emplea el Control Automático de Ganancia, conocido por sus siglas en inglés como AGC (Automatic Gain Control). Este mecanismo ajusta automáticamente la ganancia del receptor con el propósito de mantener la amplitud o potencia de la señal dentro de un rango adecuado de operación. Gracias a este proceso es posible mejorar la estabilidad del sistema, evitar la saturación de los conversores analógico-digitales y optimizar la calidad de la señal procesada.

En el presente avance se realizó un estudio teórico del funcionamiento del AGC y se diseñó el algoritmo de control que será implementado posteriormente en el ADALM-Pluto. Para ello se analizaron los criterios de ajuste de ganancia, los niveles de potencia objetivo y los umbrales necesarios para aumentar o disminuir la ganancia del receptor, estableciendo una estrategia de control simple pero eficiente para aplicaciones de procesamiento digital de señales.

2. Objetivo General

Estudiar los fundamentos teóricos del Control Automático de Ganancia (AGC) y diseñar un algoritmo de control que permita ajustar automáticamente la ganancia del receptor del ADALM-Pluto en función de la potencia de la señal recibida.

2.1. Actividades Planificadas

Las actividades planificadas para el presente avance fueron las siguientes:

- Investigar los fundamentos del Control Automático de Ganancia (AGC).
- Analizar el funcionamiento del AGC en sistemas SDR.
- Estudiar el comportamiento de la ganancia del receptor.
- Definir una potencia objetivo para el sistema.
- Establecer umbrales de aumento y disminución de ganancia.

- Diseñar el algoritmo de control que será implementado en el firmware.

3. Desarrollo de las Actividades

3.1. Fundamentos del Control Automático de Ganancia

El Control Automático de Ganancia (AGC) es un sistema de realimentación cuyo objetivo principal es mantener el nivel de una señal dentro de un rango determinado, compensando automáticamente las variaciones que puedan producirse en la potencia recibida.

El principio básico de funcionamiento consiste en medir continuamente la potencia de la señal y compararla con un valor de referencia. Si la potencia recibida es demasiado alta, el sistema disminuye la ganancia del receptor; por el contrario, si la potencia es demasiado baja, el sistema incrementa la ganancia para mantener un nivel adecuado de operación.

Este mecanismo es ampliamente utilizado en receptores de radio, sistemas de comunicación digital, radares y equipos SDR, debido a su capacidad para mejorar la estabilidad y robustez del sistema.

3.2. AGC en sistemas SDR

En los sistemas SDR, el AGC desempeña una función fundamental debido a que las señales de entrada pueden variar considerablemente durante la operación.

El ADALM-Pluto incorpora un transceptor AD9363, el cual dispone de etapas de ganancia configurables que permiten modificar automáticamente el nivel de amplificación del receptor.

El uso del AGC evita dos problemas principales:

- Saturación del receptor cuando la señal de entrada posee una amplitud excesiva.
- Pérdida de información cuando la señal recibida es demasiado débil.

Por esta razón, el AGC constituye una herramienta esencial para garantizar la calidad y estabilidad del procesamiento digital de señales.

3.3. Potencia objetivo

Como parte del diseño del algoritmo se estableció una potencia objetivo para el receptor. El sistema debe mantener la potencia alrededor de:

$$P_{objetivo} = -30 \text{ dBm} \quad (1)$$

Este valor fue seleccionado debido a que proporciona un equilibrio adecuado entre sensibilidad y margen dinámico, permitiendo procesar señales sin riesgo de saturación.

El AGC compara continuamente la potencia instantánea con este valor de referencia y toma decisiones para modificar la ganancia cuando sea necesario.

3.4. Definición de umbrales

Para el diseño del algoritmo de control se establecieron dos umbrales de operación.

Si la potencia recibida supera:

$$P > -25 \text{ dBm} \quad (2)$$

la ganancia del receptor debe disminuir en:

$$\Delta G = -3 \text{ dB} \quad (3)$$

Por otro lado, si la potencia disminuye por debajo de:

$$P < -35 \text{ dBm} \quad (4)$$

la ganancia debe incrementarse en:

$$\Delta G = +3 \text{ dB} \quad (5)$$

Estos límites permiten evitar oscilaciones excesivas del sistema y garantizan una respuesta estable ante cambios en la señal de entrada.

3.5. Diseño del algoritmo de control

Una vez establecidos los parámetros de funcionamiento, se diseñó el algoritmo de control que será implementado posteriormente en el firmware del ADALM-Pluto.

El algoritmo propuesto sigue los siguientes pasos:

1. Leer la potencia actual de la señal recibida.
2. Comparar la potencia con el valor objetivo.
3. Si la potencia es mayor que -25 dBm , disminuir la ganancia del receptor en 3 dB .
4. Si la potencia es menor que -35 dBm , aumentar la ganancia del receptor en 3 dB .
5. Mantener la ganancia sin cambios cuando la potencia se encuentre dentro del rango establecido.

6. Repetir el proceso periódicamente para garantizar una respuesta dinámica del sistema.

Este algoritmo presenta una estructura sencilla y eficiente, siendo adecuado para su implementación en sistemas embebidos con recursos limitados.

3.6. Análisis del comportamiento esperado

Se espera que el AGC permita mantener la potencia de la señal cercana al valor objetivo de -30 dBm, aun cuando existan variaciones significativas en la amplitud de la señal recibida.

Asimismo, el sistema deberá presentar:

- Buena estabilidad.
- Tiempo de respuesta reducido.
- Ausencia de oscilaciones excesivas.
- Adaptación automática a diferentes niveles de señal.

Estas características contribuirán a mejorar la calidad del procesamiento digital y la confiabilidad del sistema de comunicación.

4. Resultados obtenidos

Los principales resultados obtenidos fueron:

- Comprensión del funcionamiento del Control Automático de Ganancia.
- Estudio del AGC aplicado a sistemas SDR.
- Análisis del comportamiento de la ganancia del receptor.
- Definición de una potencia objetivo de -30 dBm.
- Establecimiento de umbrales para aumentar y disminuir la ganancia.
- Diseño del algoritmo de control para el ADALM-Pluto.

5. Conclusiones

1. El Control Automático de Ganancia constituye una herramienta fundamental para mantener la estabilidad y calidad de la señal en sistemas de radio definida por software.
2. La definición de una potencia objetivo y de umbrales de actuación permite desarrollar algoritmos de control sencillos y eficientes.
3. El algoritmo diseñado ofrece una estrategia adecuada para ajustar automáticamente la ganancia del receptor del ADALM-Pluto ante variaciones de la señal recibida.
4. El estudio realizado proporciona las bases teóricas necesarias para la implementación práctica del AGC en las siguientes etapas del proyecto.